第1章 函数

资料依据

依据用户提供的《微积分（甲）I 讲义》第1章重新组织；例题解答与术语说明经重新编写。

1.1 函数、定义域与值域

函数把定义域 D 中每个自变量 x 对应到唯一的实数 $f(x)$。定义域、对应法则共同确定函数，值域为 $f(D)=\{f(x):x\in D\}$。

求定义域时同时检查：分母非零、偶次根号内非负、对数真数为正、反三角函数的输入范围。复合函数的定义域为

$$D_{f\circ g}=\{x\in D_g : g(x)\in D_f\}.$$

例1.1　复合函数的定义域。 求 $f(x)=\ln\sqrt{1-x^2}$ 的定义域。

对数真数须严格大于零，因此 $1-x^2>0$，得到 $D=(-1,1)$。端点处根号有意义，但对数无意义。

1.2 有界性、单调性与对称性

函数在 D 上有界，是指存在 $M>0$，对所有 $x\in D$ 有 $|f(x)|\le M$。只有上界或只有下界均不足以说明有界。上确界、下确界可以不被取到；最大值、最小值必须在定义域内被取到。

在区间 I 上，若任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)\le f(x_2)$，称为单调递增；若严格小于，称为严格递增。单调递减同理。

定义域关于原点对称时，$f(-x)=f(x)$ 表示偶函数，$f(-x)=-f(x)$ 表示奇函数。周期 $T>0$ 要求定义域随平移 T 保持不变，且 $f(x+T)=f(x)$。周期函数不一定有最小正周期。

例1.2　有界性的基本放缩。 证明 $f(x)=\dfrac{x\sin x}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界。

由 $(|x|-1)^2\ge 0$ 得 $1+x^2\ge 2|x|$，从而

$$|f(x)|\le\frac{|x|}{1+x^2}\le\frac{1}{2}.$$

此处得到的是一个可用的界；要确定精确最大值，需要另行分析。

1.3 反函数与基本初等函数

函数在定义域上为单射时，可在其值域上定义反函数 f^{-1}。原函数和反函数的定义域、值域互换，图像关于 $y=x$ 对称。严格单调函数具有反函数；连续单射函数在区间上严格单调。

基本初等函数包括常数、幂、指数、对数、三角函数及反三角函数。有限次四则运算和复合运算得到初等函数。分段写法本身无法决定是否为初等函数，例如 $|x|=\sqrt{x^2}$ 是初等函数。

函数	定义域	主值范围
$\arcsin x$	$[-1,1]$	$[-\pi/2,\pi/2]$
$\arccos x$	$[-1,1]$	$[0,\pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2,\pi/2)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0,\pi)$，本讲义采用此约定

例1.3　反三角函数主值。 计算 $\arcsin(\sin(5\pi/6))$。

$\sin(5\pi/6)=1/2$，而 $\arcsin$ 的取值须落在主值区间，结果为 $\pi/6$。同时，当 $|x|\le 1$ 时 $\cos(\arcsin x)=\sqrt{1-x^2}$，根号取非负值。

例1.4　幂指函数。 在 $x>0$ 时，$x^x=e^{x\ln x}$。这一转化既说明它是初等函数，也为求极限和求导提供统一方法。

1.4 本章检查

确定函数时写清定义域；使用反函数时检查单射与主值区间；讨论单调性和有界性时写明所在集合。积分、导数和极限的后续计算均应从这些条件开始。